LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1

MODUL 2
“REVIEW ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1”

DISUSUN OLEH:

FARID HERDIYANTO VITASANDI

109082500123

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.pd., M.Eng.

ASISTEN PRAKTIKUM:

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

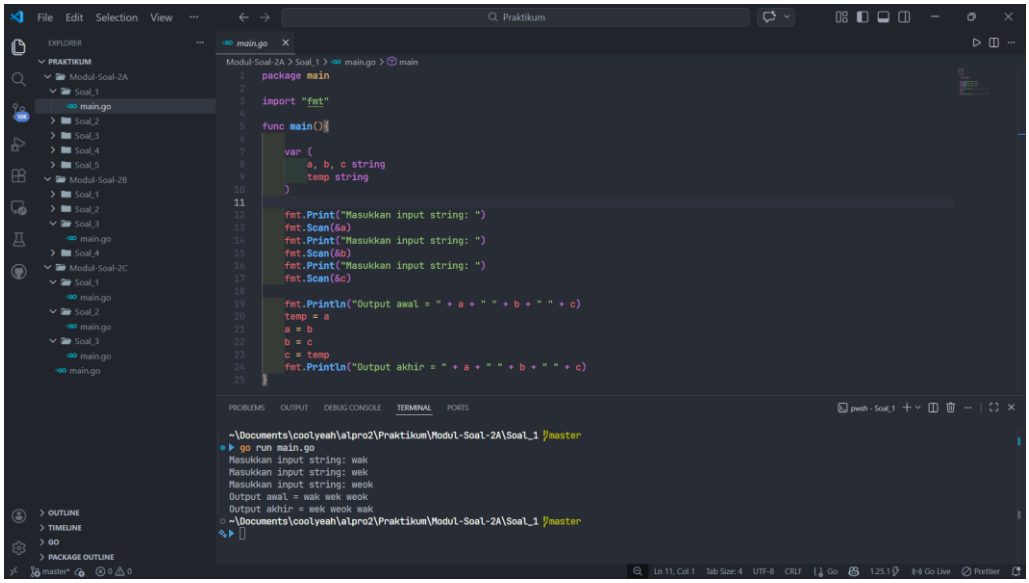
Soal Modul 2A

1. Latihan1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main(){

    var (
        a, b, c string
        temp string
    )

    fmt.Print("Masukkan input string: ")
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("Masukkan input string: ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("Masukkan input string: ")
    fmt.Scan(&c)

    fmt.Println("Output awal = " + a + " " + b + " " + c)
    temp = a
    a = b
    b = c
    c = temp
    fmt.Println("Output akhir = " + a + " " + b + " " + c)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Kode ini berfungsi untuk menerima tiga input kata dari pengguna, menampilkannya dalam urutan asli, lalu melakukan pergeseran posisi secara berputar sebelum mencetaknya kembali. Program ini menggunakan variabel bantuan bernama temp untuk mengamankan nilai pertama agar tidak hilang saat ditimpa oleh nilai kedua, sehingga kata kedua bergeser ke posisi pertama, kata ketiga ke posisi kedua, dan kata pertama yang disimpan tadi akhirnya mengisi posisi ketiga.

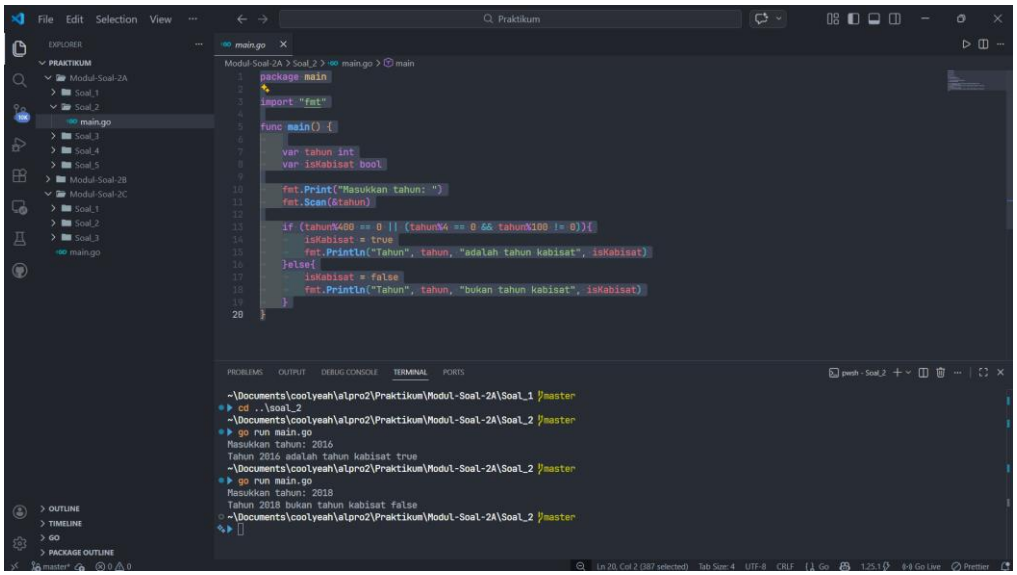
Soal Modul 2A

1. Latihan 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var tahun int
    var isKabisat bool

    fmt.Print("Masukkan tahun: ")
    fmt.Scan(&tahun)

    if (tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0)){
        isKabisat = true
        fmt.Println("Tahun", tahun, "adalah tahun kabisat", isKabisat)
    }else{
        isKabisat = false
        fmt.Println("Tahun", tahun, "bukan tahun kabisat", isKabisat)
    }
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Kode ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu angka tahun yang dimasukkan pengguna merupakan tahun kabisat atau bukan dengan menggunakan operasi matematika sisa bagi (modulus). Program akan mengecek dua kondisi utama: sebuah tahun adalah kabisat jika habis dibagi 400, atau jika habis dibagi 4 namun tidak habis dibagi 100. Hasil pengecekan tersebut disimpan dalam variabel Boolean isKabisat (benar/salah) dan ditampilkan ke layar untuk memberikan konfirmasi status tahun tersebut secara otomatis.

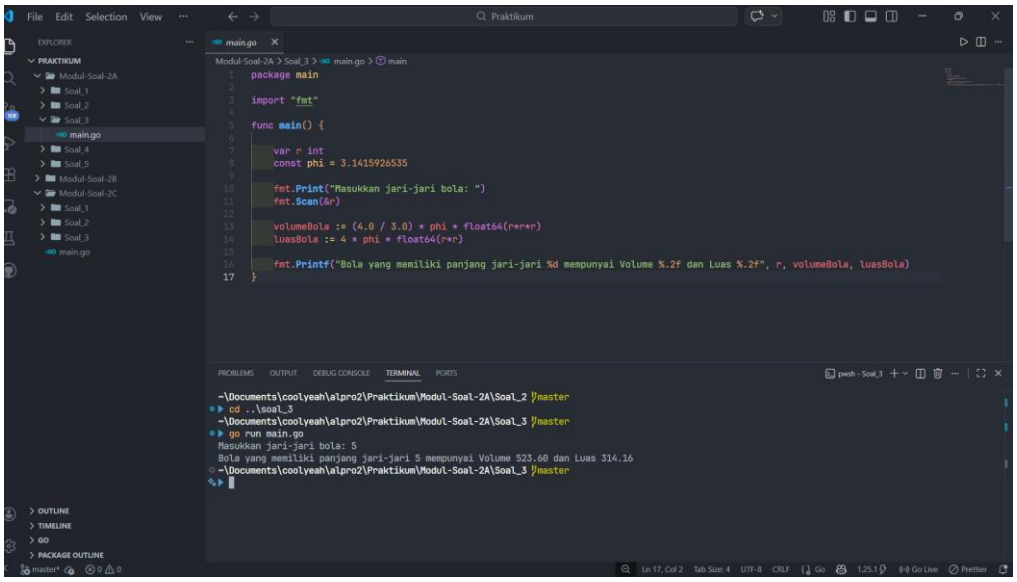
Soal Modul 2A

1. Latihan 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var r int
    const phi = 3.1415926535

    fmt.Print("Masukkan jari-jari bola: ")
    fmt.Scan(&r)

    volumeBola := (4.0 / 3.0) * phi * float64(r*r*r)
    luasBola := 4 * phi * float64(r*r)

    fmt.Printf("Bola yang memiliki panjang jari-jari %d mempunyai Volume %.2f dan Luas %.2f", r, volumeBola, luasBola)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini berfungsi sebagai kalkulator sederhana untuk menghitung volume dan luas permukaan bola berdasarkan panjang jari-jari yang dimasukkan. Setelah memasukkan angka jari-jari, sistem akan otomatis menghitung menggunakan konstanta (phi) yang presisi dan menerapkan rumus geometri bola ke dalam kode. Hasil akhirnya akan ditampilkan dengan pembatasan dua angka di belakang koma agar lebih rapi dan mudah dibaca secara matematis.

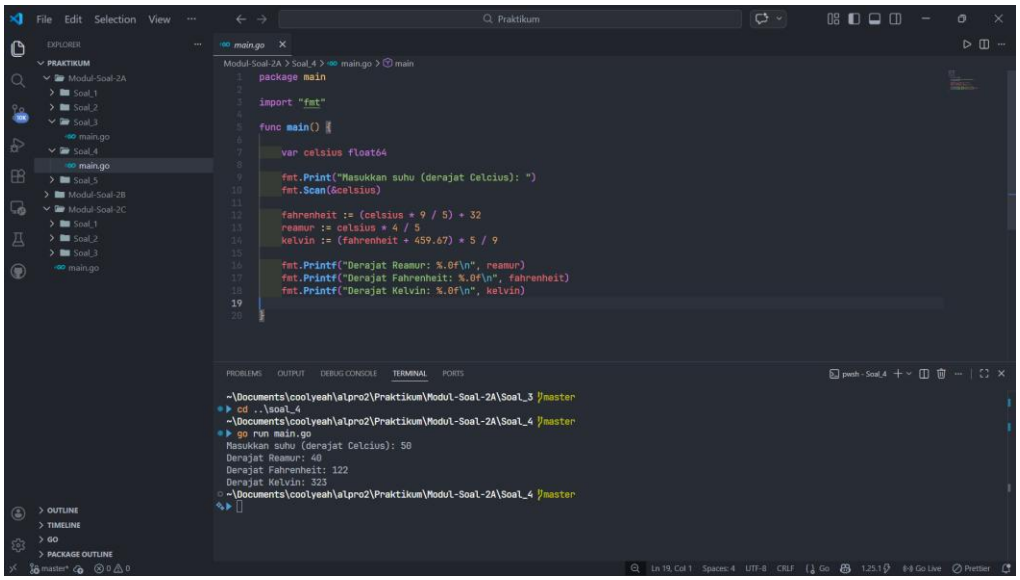
Soal Modul 2A

1. Latihan 4

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var celsius float64

    fmt.Print("Masukkan suhu (derajat Celcius): ")
    fmt.Scan(&celsius)

    fahrenheit := (celsius * 9 / 5) + 32
    reamur := celsius * 4 / 5
    kelvin := (fahrenheit + 459.67) * 5 / 9

    fmt.Printf("Derajat Reamur: %.0f\n", reamur)
    fmt.Printf("Derajat Fahrenheit: %.0f\n", fahrenheit)
    fmt.Printf("Derajat Kelvin: %.0f\n", kelvin)

}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini berfungsi sebagai alat konversi suhu otomatis yang mengubah satuan Celsius menjadi tiga skala suhu lainnya sekaligus, yaitu Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Setelah angka suhu dalam Celsius dimasukkan, sistem akan langsung menghitungnya menggunakan rumus fisika standar dan menampilkan hasilnya dalam angka bulat agar lebih mudah dibaca. Menariknya, di kode ini konversi ke Kelvin dilakukan dengan mengambil nilai Fahrenheit yang sudah dihitung sebelumnya, bukan langsung dari Celsius seperti biasanya.

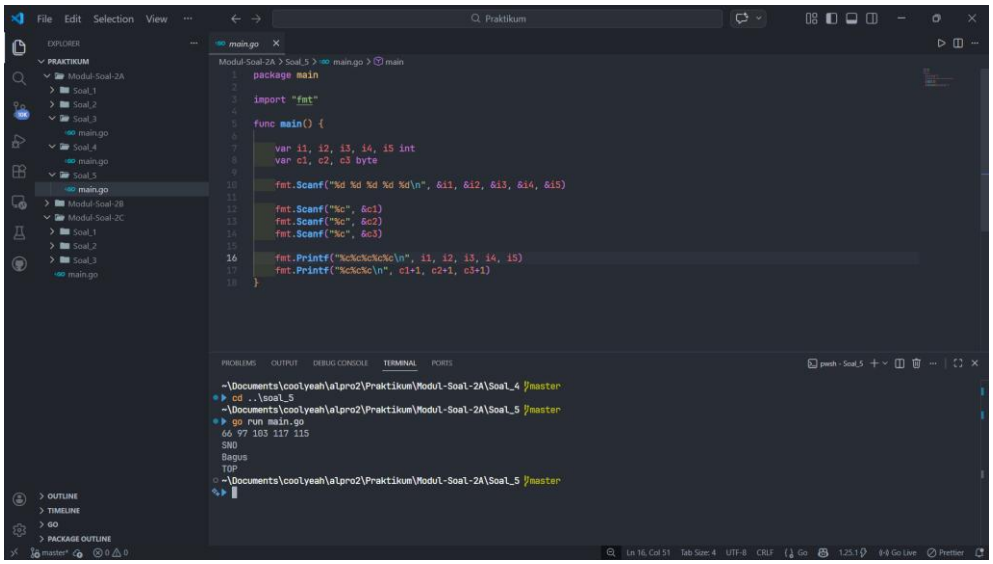
Soal Modul 2A

1. Latihan 5

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var i1, i2, i3, i4, i5 int
    var c1, c2, c3 byte

    fmt.Scanf("%d %d %d %d %d\n", &i1, &i2, &i3, &i4, &i5)

    fmt.Scanf("%c", &c1)
    fmt.Scanf("%c", &c2)
    fmt.Scanf("%c", &c3)

    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", i1, i2, i3, i4, i5)
    fmt.Printf("%c%c%c\n", c1+1, c2+1, c3+1)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk melakukan penerjemahan kode angka menjadi karakter (seperti sandi ASCII) serta memproses urutan abjad secara otomatis. Pada bagian pertama, program mengambil lima angka bulat dan langsung mengubahnya menjadi karakter yang sesuai dengan tabel kode karakter komputer. Pada bagian kedua, program mengambil tiga karakter huruf, lalu "menggeser" setiap huruf tersebut satu langkah ke abjad berikutnya (misalnya 'A' menjadi 'B') sebelum menampilkannya kembali ke layar.

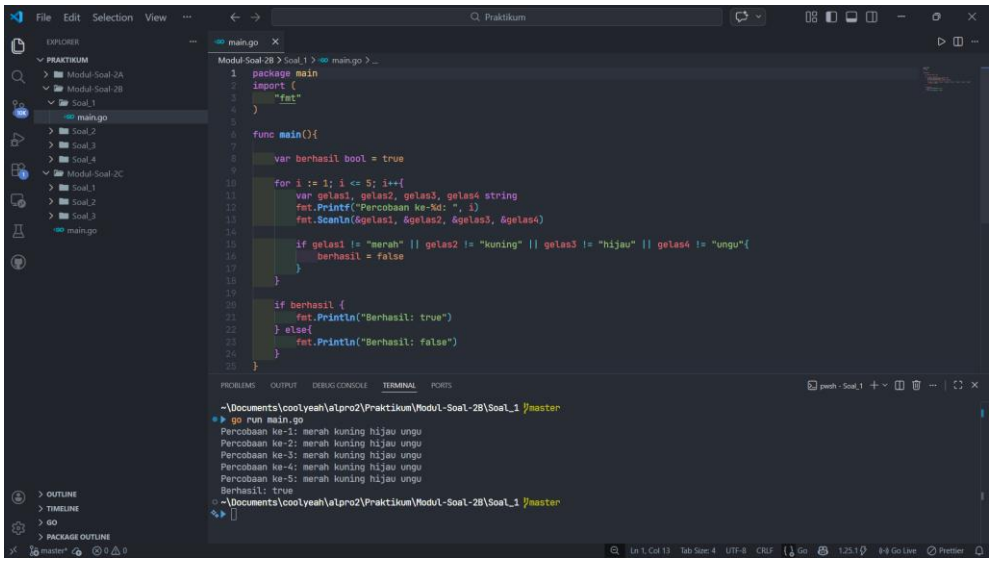
Soal Modul 2B

1. Latihan 1

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main(){

    var berhasil bool = true

    for i := 1; i <= 5; i++{
        var gelas1, gelas2, gelas3, gelas4 string
        fmt.Printf("Percobaan ke-%d: ", i)
        fmt.Scanln(&gelas1, &gelas2, &gelas3, &gelas4)

        if gelas1 != "merah" || gelas2 != "kuning" || gelas3 != "hijau" || gelas4 != "ungu"{
            berhasil = false
        }
    }

    if berhasil {
        fmt.Println("Berhasil: true")
    } else{
        fmt.Println("Berhasil: false")
    }
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk memvalidasi urutan warna dalam sebuah eksperimen kimia sederhana yang dilakukan sebanyak lima kali percobaan. Di setiap percobaan, user diminta memasukkan empat warna sekaligus; jika ada satu saja urutan yang tidak sesuai dengan pola merah, kuning, hijau, dan ungu, maka status keberhasilan total akan langsung gagal. Disini digunakan variabel penanda (berhasil) yang awalnya bernilai benar, namun akan berubah menjadi salah jika ditemukan kesalahan di salah satu dari kelima percobaan tersebut.

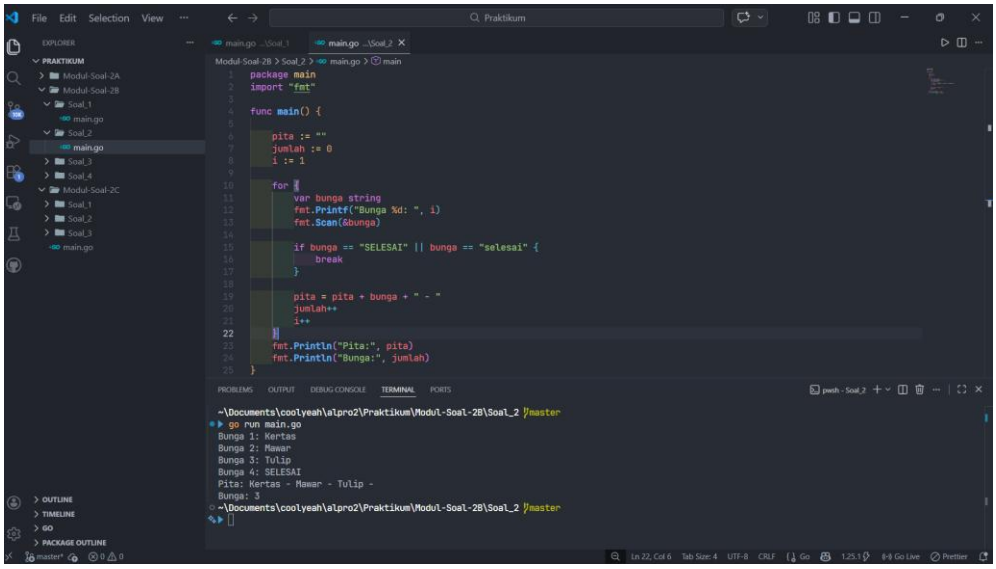
Soal Modul 2B

1. Latihan 2

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main() {

    pita := ""
    jumlah := 0
    i := 1

    for {
        var bunga string
        fmt.Printf("Bunga %d: ", i)
        fmt.Scan(&bunga)

        if bunga == "SELESAI" || bunga == "selesai" {
            break
        }

        pita = pita + bunga + " - "
        jumlah++
        i++
    }
    fmt.Println("Pita:", pita)
    fmt.Println("Bunga:", jumlah)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk mencatat daftar nama bunga yang dimasukkan satu per satu dan merangkainya menjadi satu kalimat panjang yang dipisahkan oleh tanda strip. Sistem akan terus meminta input tanpa batas hingga user memasukkan kata "SELESAI" atau "selesai", yang kemudian akan memicu program untuk berhenti dan menampilkan seluruh daftar bunga beserta total jumlah bunga yang berhasil dikumpulkan.

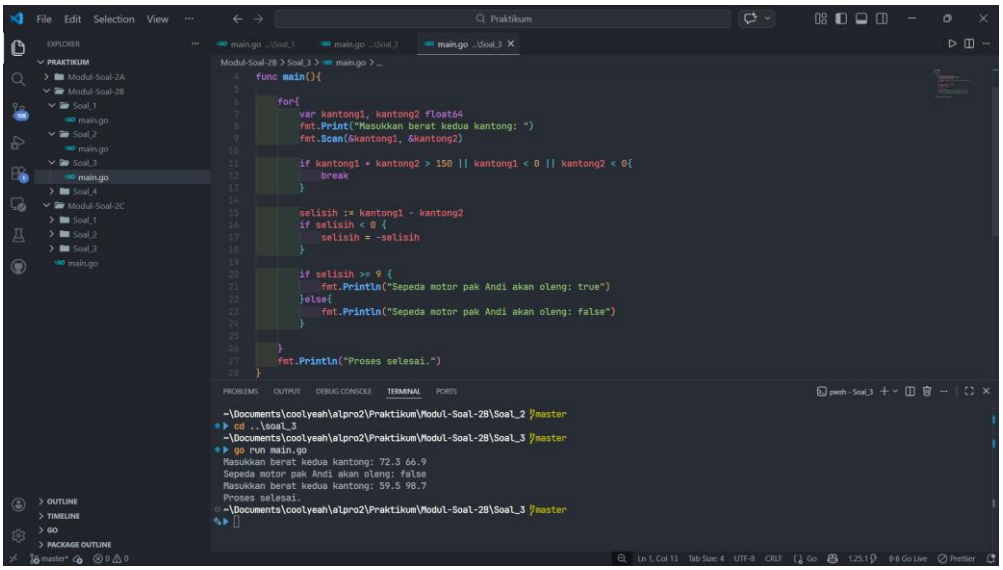
Soal Modul 2B

1. Latihan 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main(){

   for{
      var kantong1, kantong2 float64
      fmt.Print("Masukkan berat kedua kantong: ")
      fmt.Scan(&kantong1, &kantong2)

      if kantong1 + kantong2 > 150 || kantong1 < 0 || kantong2 < 0{
         break
      }

      selisih := kantong1 - kantong2
      if selisih < 0 {
         selisih = -selisih
      }

      if selisih >= 9 {
         fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng: true")
      }else{
         fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng: false")
      }

   }
   fmt.Println("Proses selesai.")
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini mensimulasikan keseimbangan beban pada sepeda motor Pak Andi dengan memantau berat dua kantong belanjaan yang dibawa di sisi kiri dan kanan. Sistem akan terus meminta masukan berat kedua kantong dan menghitung selisihnya; jika perbedaan berat antara kantong pertama dan kedua mencapai 9 kg atau lebih, maka program akan memberikan peringatan bahwa motor akan oleng (true). Proses pengecekan ini akan otomatis berhenti jika total berat kedua kantong melebihi 150 kg atau jika user memasukkan angka negatif.

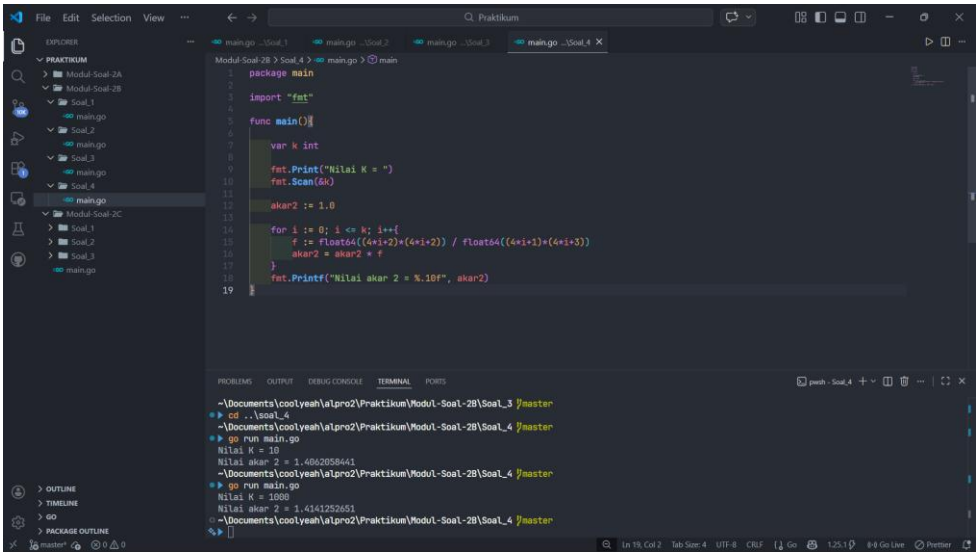
Soal Modul 2B

1. Latihan 4

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main(){

    var k int

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&k)

    akar2 := 1.0

    for i := 0; i <= k; i++{
        f := float64((4*i+2)*(4*i+2)) / float64((4*i+1)*(4*i+3))
        akar2 = akar2 * f
    }
    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f", akar2)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk menghitung perkiraan nilai akar kuadrat dari 2 menggunakan metode perkalian berulang atau produk tak hingga berdasarkan jumlah iterasi (K) yang user tentukan. Semakin besar nilai K yang dimasukkan, semakin akurat hasil perhitungan desimalnya karena program akan terus mengalikan variabel akar2 dengan pecahan yang polanya semakin mendekati nilai asli matematika tersebut. Hasil akhirnya kemudian ditampilkan dengan nilai 10 angka di belakang koma.

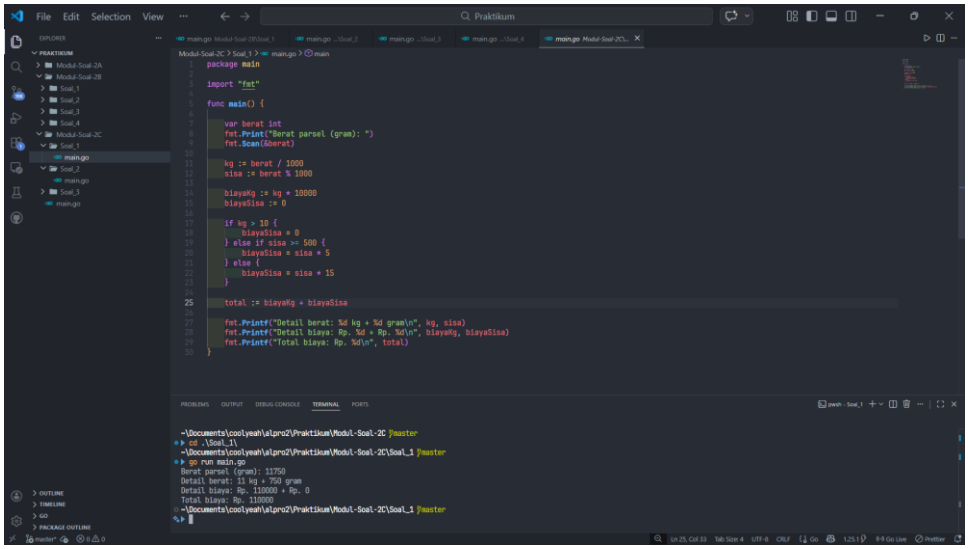
Soal Modul 2C

1. Latihan 1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var berat int
    fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
    fmt.Scan(&berat)

    kg := berat / 1000
    sisa := berat % 1000

    biayaKg := kg * 10000
    biayaSisa := 0

    if kg > 10 {
        biayaSisa = 0
    } else if sisa >= 500 {
        biayaSisa = sisa * 5
    } else {
        biayaSisa = sisa * 15
    }

    total := biayaKg + biayaSisa

    fmt.Printf("Detail berat: %d kg + %d gram\n", kg, sisa)
    fmt.Printf("Detail biaya: Rp. %d + Rp. %d\n", biayaKg, biayaSisa)
    fmt.Printf("Total biaya: Rp. %d\n", total)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini berfungsi sebagai kalkulator biaya pengiriman parsel otomatis yang menghitung tarif berdasarkan berat dalam satuan gram. Sistem membagi berat tersebut menjadi kilogram dan sisa gram, di mana biaya dasar per kilogram adalah Rp10.000, sedangkan biaya untuk sisa gramnya memiliki aturan khusus: jika total berat di atas 10 kg maka sisa gram digratiskan, namun jika di bawah itu, sisa gram akan dikenakan tarif Rp5 per gram (jika sisa lebih besar dari sama dengan 500 gr) atau Rp15 per gram (jika sisa lebih kecil dari 500 gr).

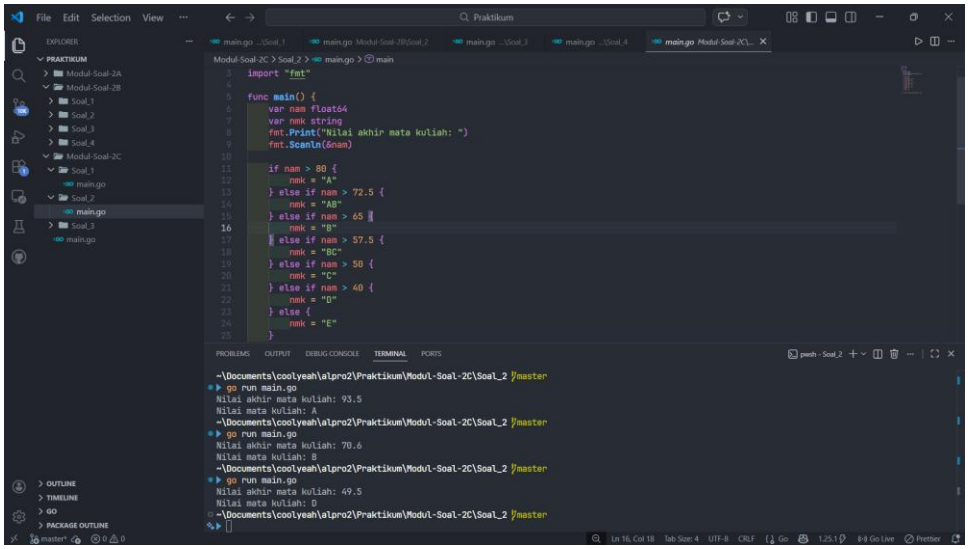
Soal Modul 2C

1. Latihan 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nam float64
    var nmk string
    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scanln(&nam)

    if nam > 80 {
        nmk = "A"
    } else if nam > 72.5 {
        nmk = "AB"
    } else if nam > 65 {
        nmk = "B"
    } else if nam > 57.5 {
        nmk = "BC"
    } else if nam > 50 {
        nmk = "C"
    } else if nam > 40 {
        nmk = "D"
    } else {
        nmk = "E"
    }

    fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

a. Program tidak akan bisa dikompilasi karena terdapat error tipe data. Namun jika diabaikan dan diasumsikan berjalan, semua kondisi if dieksekusi secara terpisah (bukan else if), sehingga untuk 80.1 semua kondisi > 72.5, > 65, > 57.5, > 50, > 40 bernilai true, dan nilai terakhir yang tersimpan adalah "D". Jadi output-nya "D", bukan "A" seperti yang seharusnya. Tidak sesuai spesifikasi.

b. Salah variable, semua assignment menggunakan nam (float64) bukan nmk (string). Ini menyebabkan compile error karena tidak bisa assign string ke float64.

Tidak menggunakan else if, semua kondisi ditulis sebagai if terpisah, sehingga semua blok akan dievaluasi satu per satu. Akibatnya nilai nmk selalu ditimpa oleh kondisi berikutnya yang juga terpenuhi.

c. Kode sudah diperbaiki dan outputnya sudah sesuai dengan yang diminta pada soal. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada hasil tangkapan layer yang ada di atas.

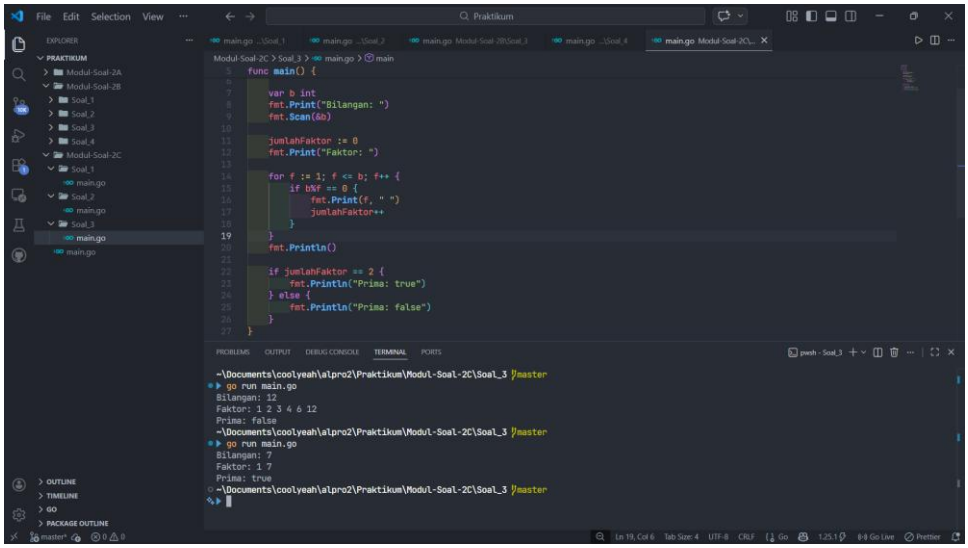
Soal Modul 2C

1. Latihan 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var b int
    fmt.Print("Bilangan: ")
    fmt.Scan(&b)

    jumlahFaktor := 0
    fmt.Print("Faktor: ")

    for f := 1; f <= b; f++ {
        if b%f == 0 {
            fmt.Print(f, " ")
            jumlahFaktor++
        }
    }
    fmt.Println()

    if jumlahFaktor == 2 {
        fmt.Println("Prima: true")
    } else {
        fmt.Println("Prima: false")
    }
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk mengidentifikasi bilangan prima dengan cara mencari semua faktor pembagi dari angka yang dimasukkan. Sistem akan menguji setiap angka dari satu hingga angka itu sendiri; jika suatu angka habis membagi input tersebut (sisa baginya nol), maka angka itu akan dicetak sebagai faktor dan dihitung jumlahnya. Di akhir proses, program akan menentukan bahwa bilangan tersebut adalah prima (true) hanya jika ia tepat memiliki dua faktor saja, yaitu angka satu dan dirinya sendiri.